

Upravme výraz; $A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}$

$$A(A^2 + I)^2 = O_{3 \times 3}$$

$$A(A - iI)^2(A + iI)^2 = O_{3 \times 3}$$

Označ $A_+ := (A - iI)$ & $A_- := (A + iI)$

máme; $A \cdot A_+^2 \cdot A_-^2 = O_{3 \times 3}$

vieme že; $\det A \cdot (\det A_+)^2 (\det A_-)^2 = 0$

podľa čoho min. 1 z A, A_+, A_- je singularárna

čo korešponduje s $0, i, -i$ sú vl. čísla A .

Rozoberieme prípady;

i) A_+ a A_- singularárne

Singularárne musia byť oba pretože vl. čísla $\mathbb{R}$ matíc

musia byť komplexne združené.

$$(A_+ \text{ sing.} \Leftrightarrow i \text{ vl. číslo} \Leftrightarrow -i \text{ vl. číslo} \Leftrightarrow A_- \text{ sing.})$$

Máme teda vl. čísla $\lambda_{\pm} = \pm i$ alg. násobnosti 1,

čo opäť vypláva z toho že char. pol. A reálnej má $\mathbb{R}$ koeficienty.

Teda musí $\exists \lambda_3 \in \mathbb{R}$ vl. číslo, pretože char. pol. A bude stupňa 3.

$\Rightarrow \exists$ báza $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$, kde $\vec{v}_i$ je ľub. vl. vektor príslušný λ_i , voči ktorej je A diagonálna.

$\hookrightarrow$ vl. vektory príslušné rôznym vl. číslam sú LN $\Rightarrow \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ sú 3 LN vektory v $\mathbb{R}^3 \Rightarrow B$ je báza

ii) A singularárna a A_+ aj A_- regulárne

vieme: $\exists A_+^{-1}$ a A_-^{-1} keďže $A_{\pm}$ reg.

$$A \cdot A_+^2 \cdot A_-^2 = O_{3 \times 3} \quad / \text{ násobíme zprava } (A_-^{-1})^2$$

$$A \cdot A_+^2 = O_{3 \times 3} \quad / \text{ násobíme zprava } (A_+^{-1})^2$$

$$A = O_{3 \times 3}$$

$\Rightarrow A$ je nulová matrica $\Rightarrow A$ je diagonálna